



Aplicación distribuida inteligente basada en microservicios para la gestión eficiente de
residuos sólidos en Bogotá

Laura Katherine Aviles Reina

lauraaviles.kr@academia.umb.edu.co

Nicolas Esteban Núñez Santa

nicolasnunez.es@academia.umb.edu.co

Juan Diego Pinzón Fontecha

diegopinzon.jf@academia.umb.edu.co

Kevin Felipe Zambrano Guaca

kevinzambrano.fg@academia.umb.edu.co

Universidad Manuela Beltrán

Docente: Juan José Osorio Tabares

Ingeniería de Software - Sistemas Distribuidos

Facultad de Ingenierías

Ciudad, Colombia

2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	5
OBJETIVO GENERAL	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
POBLACIÓN OBJETIVO	6
ALCANCE	7
DIAGRAMA DE GANTT	8
RESUMEN DEL PRODUCTO	9
REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE USUARIO	12
INTERFAZ GRÁFICA – MAQUETACIÓN	13
ESTUDIO DE MERCADO.....	14
PITCH – VIDEO	20
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO	21
CONCLUSIONES.....	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23

INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos en las grandes ciudades de Colombia en este caso Bogotá presentan un desafío debido al crecimiento poblacional, la urbanización acelerada y la limitada eficiencia de sistema encargados de la recolección de residuos (Carolina et al., 2025). Hoy en día, millones de habitante generar grandes cantidades de residuos diariamente, esto provoca la acumulación de basura en puntos críticos de la ciudad, afectando la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, tendiendo en cuenta esto, surge la necesidad de implementar una solución que permita optimizar los procesos de monitoreo y gestión de residuos mediante herramientas digitales accesible.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de una plataforma especializada que permita a los habitantes de la ciudad reportar incidencias de manera estructurada y en tiempo real. Los canales actuales presentan deficiencias como la duplicación de reportes, retrasos en la atención de casos y la ausencia de la trazabilidad de la información. Además, las soluciones existentes suelen estar basadas en arquitecturas monolíticas que limitan la escalabilidad, la disponibilidad del sistema y la integración con otros servicios, lo que dificulta una respuesta eficiente ante situaciones crítica.

Una variedad de estudios ha abordado el uso de tecnologías distribuidas para la gestión y manejo de datos en tiempo real. Según (Newman, 2021) las arquitecturas basadas en microservicios permiten a un sistema mayor escalabilidad y resiliencia en sistemas complejos. Por otra parte, se ha destacado la importancia de hacer uso de herramientas como Kafka para el procesamiento de eventos en tiempo real (Kleppmann, 2017).

Asimismo, hacer uso de Api gateway facilitar la integración entre servicios no acoplados, y

al mismo tiempo resaltamos el papel de Grpc en la comunicación eficiente entre los microservicios usados. Finalmente (Chen et al., 2026) enfatiza el uso de plataformas inteligentes para la gestión ambiental en las ciudades para mejorar la situación ambiental.

Para el desarrollo del proyecto, se tiene planeado la construcción de una estructura basada en el diagrama de gran que comprende las fases de análisis, problemática, diseño de la arquitectura, implementación del prototipado, pruebas de rendimiento y documentación.

Esta planificación permitirá organizar adecuadamente los tiempos y recurso que se necesita para el cumplimiento de los objetivos estipulados dentro del periodo de desarrollo de proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una aplicación distribuida haciendo uso de una arquitectura basada en microservicios la cual permita la optimización de la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los factores operativos y tecnológicos que limitan o afectan la gestión de residuos en Bogotá, resaltando las necesidades y puntos críticos de la ciudad.

Desarrollar un prototipo funcional aplicando las tecnologías distribuidas, Kafka, grpc y api Gateway.

Evaluar el rendimiento del sistema mediante de pruebas de factores claves tales como usabilidad, disponibilidad y tolerancia a fallos.

POBLACIÓN OBJETIVO

El proyecto está dirigido principalmente a los habitantes de la ciudad de Bogotá, que cuenta con una población superior a los ocho millones de personas. Se estima que al menos un 10% de esta población puede convertirse en usuario activo de la plataforma, especialmente ciudadanos que interactúan con problemáticas ambientales en su entorno cotidiano.

Adicionalmente, el sistema está orientado a empresas de recolección de residuos y autoridades ambientales, quienes podrán utilizar la información generada para mejorar la toma de decisiones, optimizar recursos operativos y fortalecer la gestión ambiental en la ciudad.

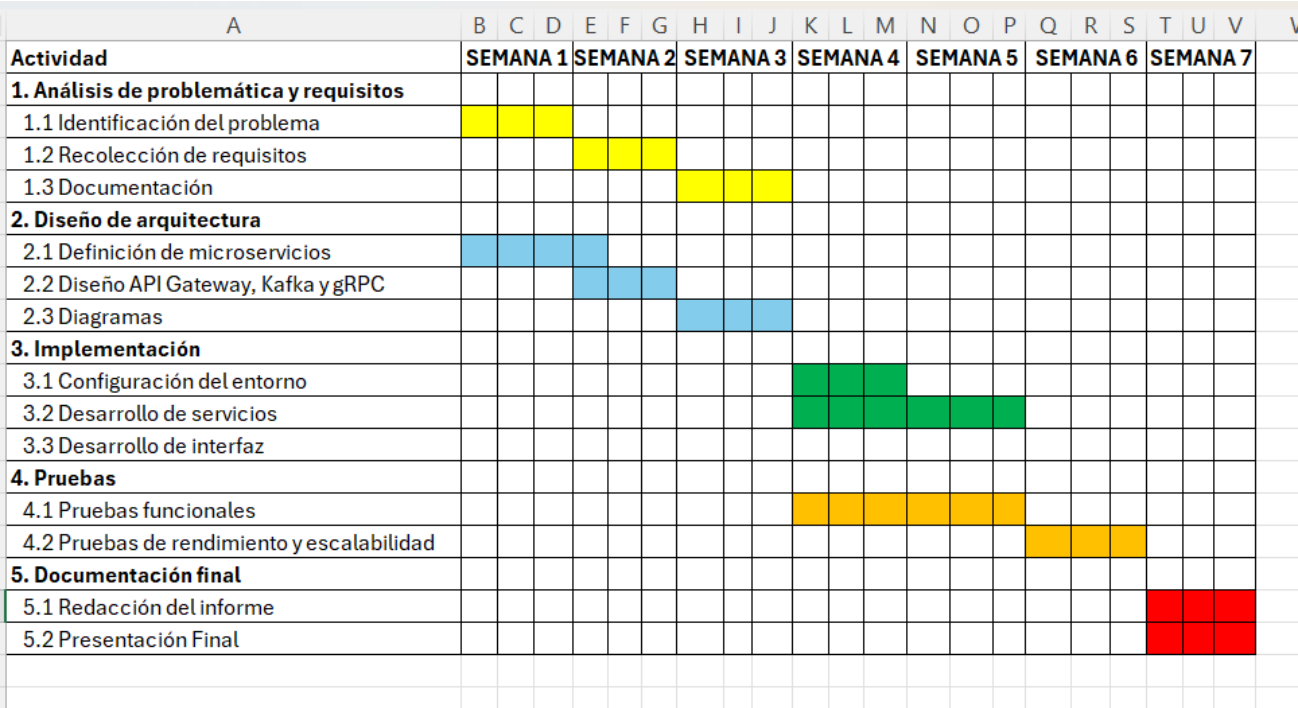
ALCANCE

El alcance de este proyecto comprende el diseño y desarrollo de una aplicación distribuida inteligente basada en arquitectura de microservicios para la gestión de residuos en la ciudad de Bogotá, la cual permitirá realizar registro de denuncias de los ciudadanos en tiempo real, el procesamiento de eventos empleado el uso de herramientas como Apache Kafka, la comunicación de servicios mediante gRPC y uso de API Gateway como único punto de acceso.

También se incluirá con la generación de alertas automática y un panel de visualización de datos para las autoridades ambientales. Sin embargo, el proyecto se limita a un prototipo académico, por lo cual no contempla la implementación en un entorno productivo, la integración de sistemas de gubernamentales, la gestión logística de rutas de recolección ni el procesamiento de transacciones financieras.

DIAGRAMA DE GANTT

Figura 1 - Diagrama de actividades Grann



Nota. Elaboración Propia.

RESUMEN DEL PRODUCTO

El producto desarrollado consiste en una aplicación distribuida orientada a la gestión eficiente de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá, diseñada bajo un modelo cliente-servidor y soportada por una arquitectura de microservicios. Esta solución busca mejorar la interacción entre ciudadanos, empresas de recolección y autoridades ambientales mediante una plataforma centralizada que permite el registro, seguimiento y análisis de incidencias relacionadas con la acumulación de residuos.

Desde el punto de vista técnico, el sistema implementa un API Gateway como punto único de acceso para los clientes, facilitando la comunicación con los diferentes microservicios que componen la aplicación. La gestión de eventos se realiza mediante Apache Kafka, permitiendo el procesamiento asíncrono de la información y garantizando escalabilidad y alta disponibilidad. Asimismo, la comunicación entre los servicios se lleva a cabo mediante gRPC, lo que optimiza el intercambio de datos y mejora el rendimiento del sistema.

El sistema incorpora mecanismos de tolerancia a fallos gracias a la independencia de sus componentes, lo que permite mantener la operatividad incluso ante fallos parciales. Además, incluye un módulo de interfaz gráfica que permite a los usuarios reportar incidencias, consultar información en tiempo real y visualizar estadísticas relevantes, mientras que las autoridades pueden acceder a paneles de control para la toma de decisiones.

En términos de usuarios, la plataforma está dirigida principalmente a ciudadanos que deseen reportar problemas ambientales, empresas encargadas de la recolección de residuos y entidades gubernamentales responsables del monitoreo y control ambiental. En conjunto, el producto representa una solución tecnológica escalable y eficiente que contribuye a mejorar la gestión ambiental en entornos urbanos.

REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE USUARIO

Para el correcto funcionamiento de la plataforma y respondiendo de manera efectiva a la problemática planteada, se definieron los requisitos del sistema teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, las restricciones técnicas del proyecto y los criterios de calidad del software. Estos requisitos permiten establecer con claridad qué debe hacer la aplicación, cómo debe comportarse y en qué condiciones será desarrollada.

1. Requisitos funcionales

1.1 Gestión de usuarios

- El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario básico.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante correo electrónico y contraseña.
- El sistema debe permitir la recuperación de contraseña.
- El sistema debe permitir el cierre de sesión de forma segura.
- El sistema debe permitir la edición de datos básicos del perfil del usuario.

1.2 Gestión de reportes ciudadanos

- El sistema debe permitir al usuario registrar reportes relacionados con acumulación de residuos sólidos.
- El sistema debe permitir adjuntar información del incidente, como ubicación, descripción y evidencia visual.
- El sistema debe permitir consultar el estado actual de cada reporte realizado.
- El sistema debe permitir editar un reporte mientras no haya sido atendido.
- El sistema debe permitir eliminar reportes duplicados o erróneos.
- El sistema debe generar un identificador único por cada reporte registrado.

1.3 Procesamiento inteligente de incidencias

- El sistema debe clasificar automáticamente los reportes según su nivel de prioridad.

- El sistema debe identificar patrones de incidencia en zonas específicas de la ciudad.
- El sistema debe sugerir niveles de atención con base en la gravedad del reporte.
- El sistema debe apoyar la detección de reportes duplicados mediante inteligencia artificial.
- El sistema debe priorizar casos críticos para optimizar tiempos de respuesta.

1.4 Gestión administrativa

- El sistema debe permitir al administrador visualizar todos los reportes registrados.
- El sistema debe permitir filtrar reportes por estado, fecha, localidad y nivel de prioridad.
- El sistema debe permitir actualizar el estado de atención de cada reporte.
- El sistema debe permitir asignar prioridad manual en caso de validación operativa.
- El sistema debe permitir consultar métricas generales del sistema.
- El sistema debe permitir administrar usuarios y controlar accesos.

1.5 Visualización y analítica

- El sistema debe permitir visualizar estadísticas generales sobre incidencias registradas.
- El sistema debe permitir identificar zonas con mayor concentración de residuos.
- El sistema debe permitir consultar tiempos promedio de atención.
- El sistema debe permitir visualizar tendencias por fechas, sectores y tipo de incidencia.
- El sistema debe permitir generar paneles visuales de apoyo para la toma de decisiones.

1.6 Notificaciones y seguimiento

- El sistema debe notificar al usuario cuando su reporte haya sido recibido.
- El sistema debe notificar cambios en el estado del reporte.
- El sistema debe permitir seguimiento en tiempo real del caso registrado.
- El sistema debe generar alertas automáticas para casos prioritarios.
- El sistema debe notificar al administrador cuando se detecten incidencias críticas.

2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar estabilidad, rendimiento y confiabilidad.

2.1 Rendimiento

- El sistema debe responder a solicitudes del usuario en un tiempo menor a 3 segundos.
- El sistema debe procesar múltiples reportes concurrentes sin degradar significativamente el rendimiento.
- El sistema debe soportar procesamiento asíncrono de eventos.
- El sistema debe agilizar la comunicación interna entre servicios

2.2 Escalabilidad

- El sistema debe permitir agregar nuevos microservicios sin afectar el funcionamiento general.
- El sistema debe soportar crecimiento progresivo en número de usuarios y reportes.
- El sistema debe facilitar la expansión funcional del sistema sin rediseñar toda la arquitectura.

2.3 Disponibilidad

- El sistema debe garantizar disponibilidad continua durante la operación del prototipo.
- El sistema debe mantener funcionamiento parcial aun cuando un microservicio presente fallos.
- El sistema debe implementar tolerancia a fallos en el procesamiento de eventos.

2.4 Seguridad

- El sistema debe proteger la autenticación de usuarios mediante credenciales seguras.
- El sistema debe restringir el acceso a funciones administrativas.
- El sistema debe proteger los datos almacenados contra accesos no autorizados.
- El sistema debe validar la integridad de la información recibida desde cliente.

2.5 Usabilidad

- El sistema debe ofrecer una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar.
- El sistema debe permitir una navegación sencilla entre módulos.
- El sistema debe mantener consistencia visual en todas sus pantallas.

- El sistema debe minimizar la cantidad de pasos necesarios para registrar un reporte.

2.6 Mantenibilidad

- El sistema debe estar estructurado de manera modular.
- El sistema debe permitir mantenimiento independiente por cada microservicio.
- El sistema debe facilitar futuras actualizaciones sin comprometer el sistema completo.

2.7 Portabilidad

- El sistema debe poder ejecutarse en distintos entornos de desarrollo y pruebas.
- El sistema debe facilitar despliegue en contenedores o infraestructura en la nube.
- El sistema debe permitir futura migración a ambientes productivos.

3. Requerimientos del usuario

Los requerimientos del usuario representan las expectativas y necesidades directas de quienes interactuarán con la plataforma.

3.1 Requerimientos del ciudadano

- El usuario necesita una plataforma sencilla para reportar problemas ambientales.
- El usuario necesita conocer el estado de sus reportes en tiempo real.
- El usuario necesita recibir respuesta oportuna sobre incidencias registradas.
- El usuario necesita una interfaz rápida, clara y accesible.
- El usuario necesita confianza en que su reporte será atendido.

3.2 Requerimientos del administrador

- El administrador necesita centralizar y monitorear todos los reportes.
- El administrador necesita priorizar incidencias según urgencia.
- El administrador necesita consultar métricas para apoyar decisiones.
- El administrador necesita reducir tiempos de respuesta operativa.
- El administrador necesita controlar accesos y gestionar usuarios.

3.3 Requerimientos de entidades y operadores

- Las entidades necesitan información consolidada para análisis territorial.
- Los operadores necesitan identificar zonas críticas con rapidez.

- Las entidades necesitan estadísticas confiables para planeación ambiental.
- Los operadores necesitan optimizar recursos y tiempos de atención.

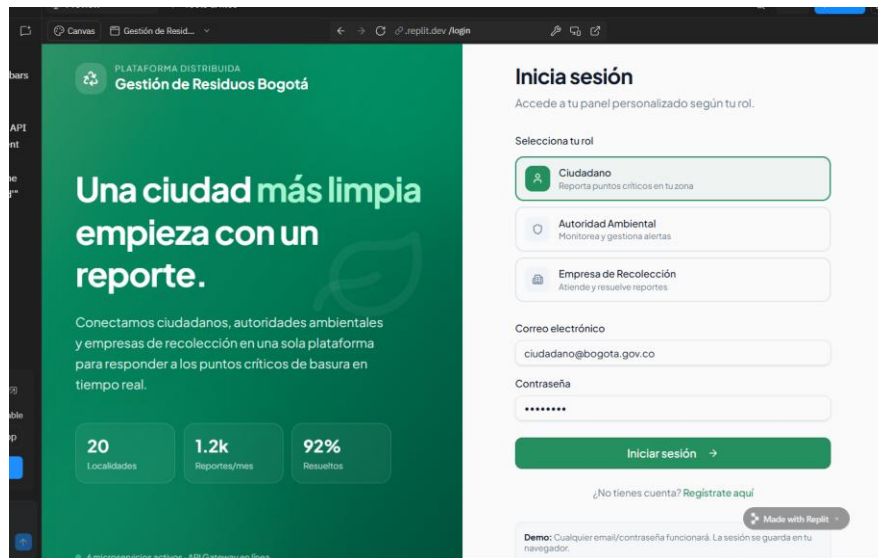
4. Restricciones del sistema

Las restricciones representan las limitaciones técnicas y operativas bajo las cuales se desarrollará el proyecto.

- El sistema será desarrollado como prototipo académico.
- El sistema no será desplegado en un entorno productivo real.
- El sistema no integrará bases de datos gubernamentales externas.
- El sistema no incluirá gestión logística completa de rutas de recolección.
- El sistema no procesará transacciones financieras.
- El sistema tendrá una implementación funcional estimada del 80 %.
- El tiempo de desarrollo estará limitado al periodo académico.
- El módulo de inteligencia artificial tendrá alcance funcional básico para clasificación y priorización.

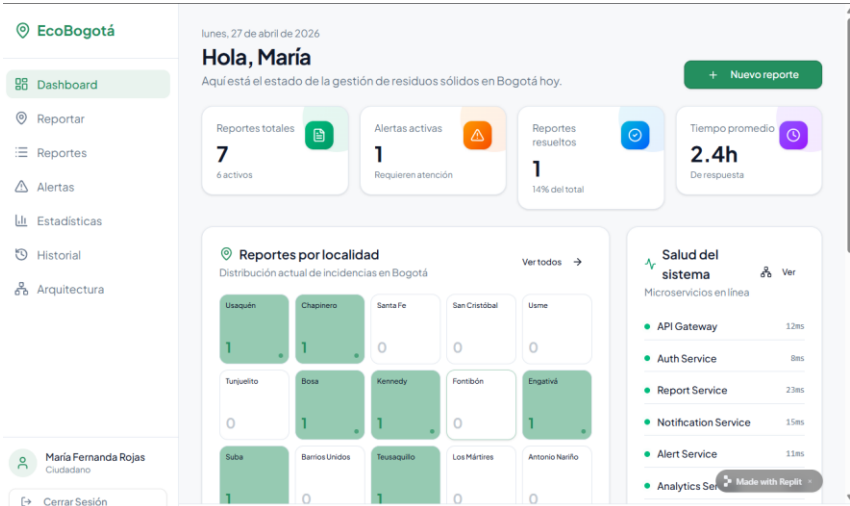
INTERFAZ GRÁFICA – MAQUETACIÓN

Figura 2 - Interfaz de inicio y registro de sesión



Nota. Elaboración Propia.

Figura 3 - Dashboard



Nota. Elaboración Propia.

Figura 4 - Sección de reportes

The 'Reportar incidencia' form includes the following fields and options:

- Título del reporte ***: Text input with example 'Ej. Acumulación de basura en parque infantil'.
- Descripción detallada ***: Text area with placeholder 'Describe lo que observaste: cantidad aproximada, hace cuánto tiempo está, si hay riesgo para la salud...'.
- Localidad ***: Dropdown menu with 'Chapinero' selected.
- Dirección o referencia ***: Text input with example 'Ej. Cra 13 con Calle 85'.
- Tipo de residuo**: Radio buttons for 'Orgánicos', 'Escombros', 'Peligrosos', 'Voluminosos', 'Mixtos' (selected), and 'Electrónicos'.
- Nivel de urgencia**: Radio buttons for 'Baja', 'Mediana', and 'Alta'.

Nota. Elaboración Propia.

Figura 5 - Sección de estadísticas



Nota. Elaboración Propia.

ESTUDIO DE MERCADO

Análisis social y territorial del manejo de residuos sólidos en Chapinero, Bogotá

Para el desarrollo del estudio de mercado del proyecto, se tomó como punto de referencia la localidad de Chapinero en Bogotá, debido a que representa uno de los sectores con mayor complejidad urbana, social y comercial de la ciudad. Chapinero no solo concentra una alta densidad poblacional flotante y residente, sino que también reúne zonas universitarias, comerciales, empresariales, gastronómicas y residenciales que generan un volumen constante y diverso de residuos sólidos. Esta combinación convierte a la localidad en un escenario estratégico para analizar la viabilidad social, técnica y operativa de una plataforma inteligente orientada a la gestión de residuos.

Desde una perspectiva de mercado, Chapinero presenta una condición especialmente favorable para este tipo de solución digital. Se trata de una localidad con alta conectividad, fuerte presencia tecnológica, mayor adopción de herramientas digitales y una ciudadanía que interactúa constantemente con plataformas móviles para reportar,

movilizarse, consumir y acceder a servicios. Esto significa que existe una base social con mayor disposición al uso de soluciones tecnológicas para resolver problemas urbanos cotidianos, especialmente aquellos relacionados con espacio público, movilidad, seguridad y gestión ambiental. En otras palabras, el mercado potencial no solo existe, sino que ya tiene hábitos compatibles con la lógica operativa del proyecto.

1. Problemática social y urbana en Chapinero

Uno de los principales desafíos que enfrenta Chapinero en materia de residuos sólidos es la acumulación constante de desechos en espacio público, particularmente en zonas de alta circulación peatonal, corredores comerciales y sectores con actividad nocturna. Áreas como Lourdes, Marly, Chapinero Central, Chicó, el corredor universitario y sectores cercanos a zonas comerciales como Unilago y Héroes presentan una presión constante sobre el sistema de aseo debido a la alta generación de residuos, el arrojo inadecuado y la ocupación intensiva del espacio urbano. Esta situación no solo deteriora la imagen urbana, sino que también afecta directamente la calidad de vida, la salubridad y la percepción de seguridad de quienes habitan y transitan la zona.

La problemática no se limita únicamente a la presencia de basura visible. También existe un problema estructural de trazabilidad y respuesta. Muchos ciudadanos perciben que los canales actuales para reportar residuos son lentos, poco claros o simplemente ineficientes. Esta falta de confianza reduce la participación ciudadana y genera una percepción de abandono institucional. En términos de mercado, esto revela una necesidad concreta: la población no solo necesita limpieza, necesita mecanismos funcionales para reportar, hacer seguimiento y recibir respuesta. Esa necesidad es precisamente el vacío que el proyecto puede cubrir.

2. Impacto social en la ciudadanía

El impacto social del mal manejo de residuos en Chapinero es directo y cotidiano. Para la ciudadanía, la acumulación de basura afecta tres dimensiones clave: salud, percepción urbana y convivencia.

En primer lugar, la acumulación de residuos genera afectaciones sanitarias relacionadas con malos olores, proliferación de vectores, contaminación visual y deterioro del espacio público. En sectores con alta densidad peatonal y comercial, esto impacta directamente la experiencia cotidiana de residentes, estudiantes, trabajadores y visitantes.

En segundo lugar, la basura altera la percepción del entorno. En una localidad como Chapinero, donde conviven comercio, turismo, vida nocturna y actividad académica, la percepción de desorden se traduce también en sensación de inseguridad, abandono institucional y deterioro de la convivencia. La evidencia local muestra que las intervenciones de limpieza y recuperación de espacio público en sectores críticos han estado directamente vinculadas a acciones de seguridad, control y convivencia, lo que confirma que el problema de residuos no es solo ambiental, sino también social.

En tercer lugar, se ve afectada la corresponsabilidad ciudadana. Cuando la población percibe que sus acciones no generan cambios visibles, disminuye su motivación para separar residuos, reciclar o reportar puntos críticos. Esta pérdida de confianza debilita cualquier estrategia de gestión ambiental y evidencia la necesidad de herramientas que fortalezcan la participación ciudadana mediante trazabilidad y retroalimentación.

3. Impacto ambiental y ecosistémico

El impacto ambiental del manejo ineficiente de residuos en Chapinero también es considerable. Aunque suele analizarse desde una perspectiva urbana, el problema tiene

efectos directos sobre la estructura ecológica local. La mala disposición de residuos afecta cuerpos de agua, redes de drenaje, zonas verdes y corredores ambientales de la localidad.

Durante 2025, en Chapinero se retiraron más de 1.800 metros cúbicos de residuos de cuerpos de agua y canales, como parte de intervenciones para reducir riesgos de inundación y recuperar la capacidad hidráulica del sistema. Este dato evidencia que la disposición inadecuada de residuos no solo ensucia la ciudad, sino que también incrementa el riesgo ambiental y compromete la funcionalidad de la infraestructura ecológica y pluvial.

Además, Chapinero tiene una participación relevante en infraestructura de disposición diferenciada dentro de Bogotá. El Observatorio Ambiental de Bogotá reporta que la localidad concentra el 11,1 % de los puntos posconsumo de la ciudad, lo que la ubica entre las localidades con mayor presencia de puntos para residuos especiales. Esto representa una oportunidad importante: existe infraestructura de apoyo, pero no necesariamente una articulación eficiente entre ciudadanía, separación, aprovechamiento y seguimiento.

4. Impacto en recicladores y actores operativos

Uno de los puntos más importantes del análisis de mercado es entender que el problema de residuos no solo afecta a quienes generan los desechos, sino también a quienes dependen de ellos para subsistir y gestionarlos.

En Bogotá se registran más de 26.000 recicladores, y aproximadamente la mitad no está vinculada formalmente a una organización, lo que dificulta su trazabilidad, articulación y reconocimiento dentro del sistema. Esto revela un problema estructural: aunque el reciclador es un actor clave en la cadena de aprovechamiento, sigue operando en condiciones de informalidad, precariedad y baja integración tecnológica.

En Chapinero esta situación se hace especialmente visible. La localidad combina alta generación de residuos aprovechables con fuerte presión sobre espacio público, lo que produce tensiones entre reciclaje, informalidad y control urbano. Casos recientes muestran operativos donde recicladores realizaban separación en vía pública, lo que derivó en sanciones, incautaciones y conflictos asociados a la disposición inadecuada. Esto no significa que el reciclador sea el problema; significa que el sistema actual no le ofrece herramientas adecuadas para operar con eficiencia, trazabilidad y dignidad.

Desde la lógica del mercado, esto representa una oportunidad estratégica. Una plataforma inteligente no solo puede servir al ciudadano que reporta, sino también al reciclador que necesita rutas más claras, puntos identificados, mejor clasificación y mayor integración con el sistema. En ese sentido, el proyecto no solo atiende una necesidad ambiental, sino también una necesidad de inclusión operativa y social.

5. Oportunidad de mercado para el proyecto

Desde la perspectiva de mercado, Chapinero ofrece condiciones muy favorables para validar una solución como esta por tres razones principales.

Primero, existe una necesidad real, visible y constante asociada a la gestión de residuos en espacio público.

Segundo, existe una población digitalmente activa con capacidad de adopción tecnológica y disposición a interactuar con herramientas móviles para resolver problemas cotidianos.

Tercero, existe una red de actores directamente impactados —ciudadanía, recicladores, operadores y autoridades— que se beneficiarían de una plataforma con mejor trazabilidad, clasificación y respuesta.

Esto convierte a Chapinero en un entorno ideal para la validación del prototipo, porque concentra el problema, los usuarios y la necesidad de solución en un mismo ecosistema urbano.

6. Conclusión del análisis de mercado

El análisis social y territorial de Chapinero permite concluir que la localidad representa un mercado altamente pertinente para la implementación de una plataforma inteligente de gestión de residuos. La acumulación de residuos en espacio público, la percepción de ineficiencia institucional, la afectación sobre el entorno urbano, los impactos ambientales sobre cuerpos de agua y la precariedad operativa de recicladores y actores de recolección configuran un escenario donde la necesidad de intervención es clara.

Más que un problema de basura, Chapinero refleja un problema de coordinación, trazabilidad y respuesta. Precisamente por eso, el valor del proyecto no está únicamente en digitalizar reportes, sino en conectar ciudadanía, recicladores, operadores y autoridades dentro de un sistema más inteligente, visible y eficiente. Esa necesidad convierte la propuesta no solo en una solución tecnológica viable, sino en una respuesta social y ambiental con potencial real de adopción en el contexto urbano de Bogotá.

Instrumento de recolección de datos

Por otro lado, con el fin de identificar algunas de las localidades con mayor percepción de afectación por acumulación de residuos en Bogotá, se aplicó una encuesta

digital mediante Google Forms a 20 personas. Este instrumento permitió recopilar información sobre la percepción ciudadana frente al manejo de residuos sólidos, los puntos críticos de acumulación y la disposición de los usuarios para utilizar una plataforma tecnológica de reporte y seguimiento.

Para el análisis de los resultados se empleó un enfoque descriptivo, utilizando frecuencias y porcentajes representados en gráficas de torta. Este tipo de visualización permitió interpretar de manera clara la distribución de las respuestas e identificar patrones iniciales de comportamiento y percepción ciudadana frente a la problemática estudiada.

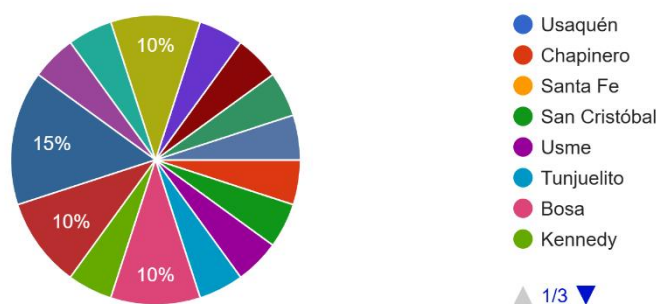
A partir de estos resultados, fue posible reconocer las localidades con mayor percepción de afectación, así como validar la necesidad de una solución digital orientada a mejorar el reporte, monitoreo y gestión de residuos sólidos en la ciudad.

Perfil del encuestado

Estas preguntas son para reconocer los lugares donde los encuestados son y cuales son sus preferencias al momento de interactuar con los reportes ciudadanos.

Figura 6 – Pregunta #1 Encuesta

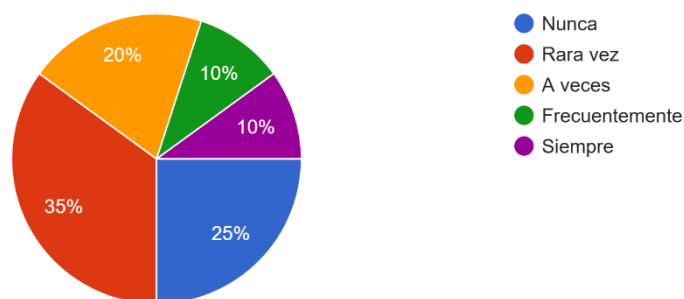
¿En qué localidad de Bogotá reside actualmente?
20 respuestas



Nota. Elaboración Propia.

Figura 7 – Pregunta #2 Encuesta

¿Con qué frecuencia usa aplicaciones móviles o web para realizar trámites o reportes ciudadanos?
20 respuestas



Nota. Elaboración Propia.

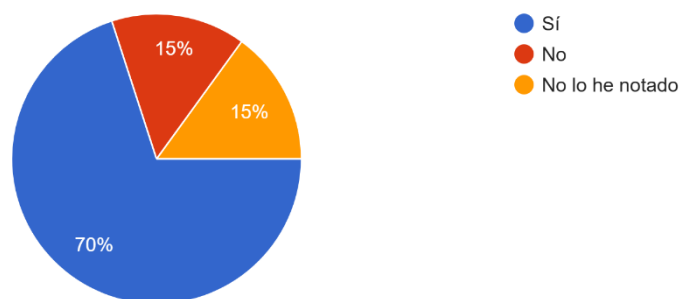
Viabilidad operativa

Estas preguntas buscan entender si el problema de los residuos es percibido por los encuestados, además medir la posible participación de la plataforma, para generar reportes y hacer el seguimiento de dichos reportes.

Figura 8 – Pregunta #3 Encuesta

¿Ha observado puntos críticos de acumulación de residuos en su localidad en los últimos 6 meses?

20 respuestas

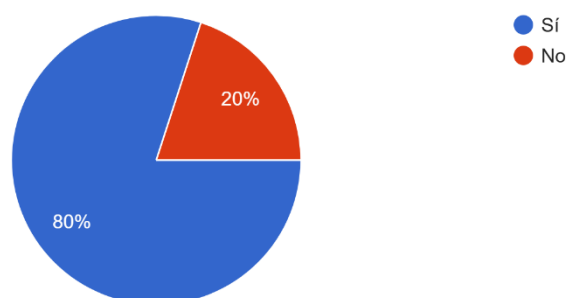


Nota. Elaboración Propia.

Figura 9 – Pregunta #4 Encuesta

Si pudiera reportar un punto de acumulación de basura desde su celular en menos de 2 minutos, ¿lo haría?

20 respuestas

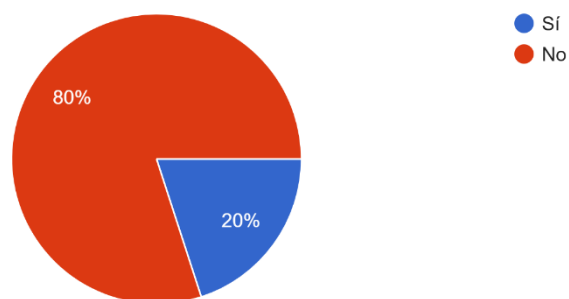


Nota. Elaboración Propia.

Figura 10 – Pregunta #5 Encuesta

¿Alguna vez ha intentado reportar un problema de residuos ante alguna entidad?

20 respuestas



Nota. Elaboración Propia.

Figura 11 – Pregunta #6 Encuesta

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cómo fue su experiencia?

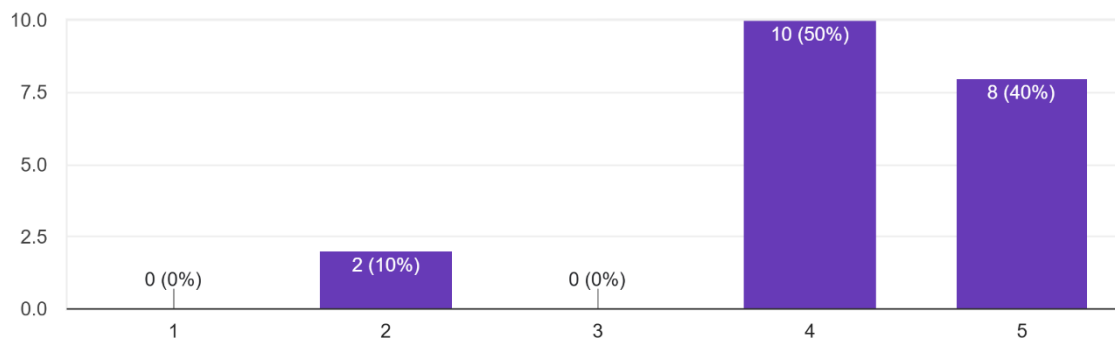
5 respuestas

No me dieron respuesta
No
Mala
No me escucharon
Mala, el sistema es malo y volvi a escuchar el resultado del reporte

Nota. Elaboración Propia.

Figura 12 – Pregunta #7 Encuesta

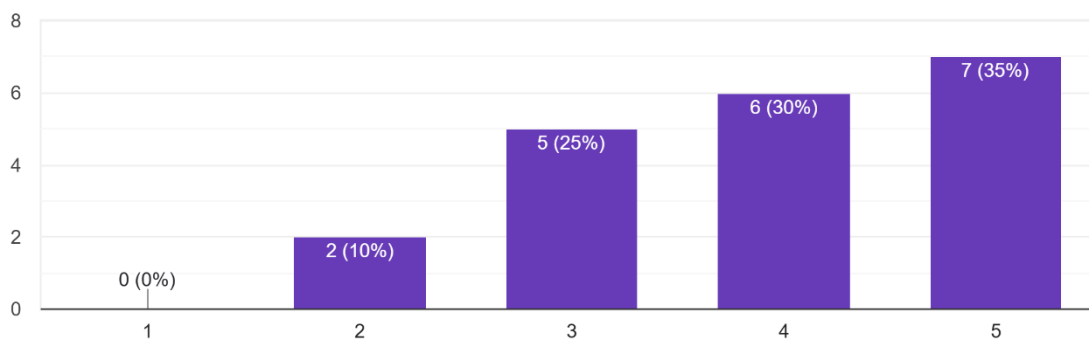
¿Qué tan importante considera que las autoridades ambientales reciban alertas automáticas sobre zonas críticas de residuos? en una escala de 1 a 5, donde 1 es Nada importante, y 5 Muy importante
20 respuestas



Nota. Elaboración Propia.

Figura 13 – Pregunta #8 Encuesta

¿Estaría dispuesto/a a consultar el estado de su reporte (en tiempo real) a través de una app en una escala de 1 a 5, donde 1 es Nunca, y 5 Con certeza?
20 respuestas



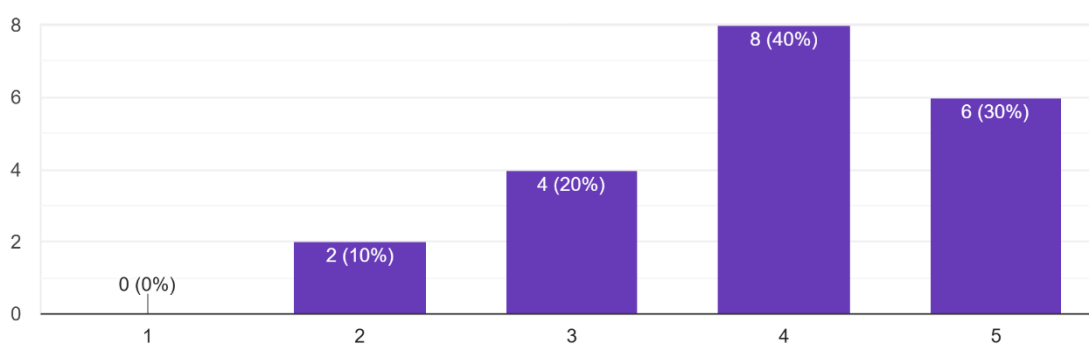
Nota. Elaboración Propia.

Viabilidad técnica

Ahí se le pregunta por las expectativas de la plataforma, desde los requerimientos de confiabilidad, seguridad y funcionalidades. Todo desde el punto de vista de personas sin requerimientos técnicos.

Figura 14 – Pregunta #9 Encuesta

¿Cuánta confianza le generaría una plataforma que procesa su reporte automáticamente y notifica a las autoridades sin intervención manual en una e...onde 1 es Ninguna confianza, y 5 Total confianza?
20 respuestas

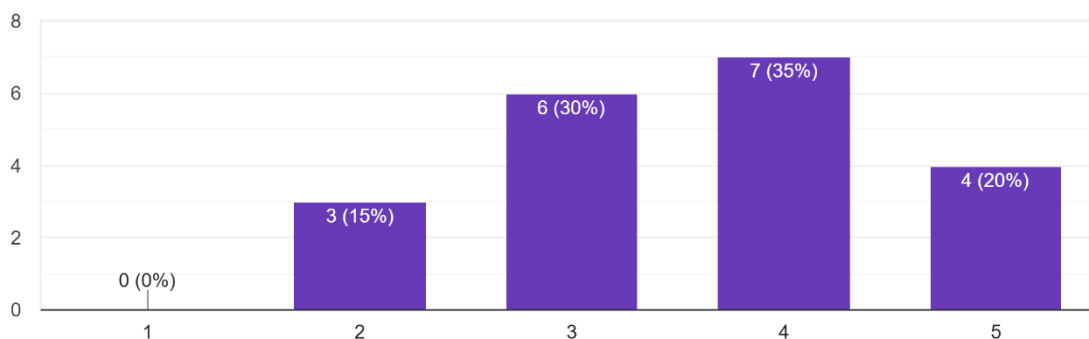


Nota. Elaboración Propia.

Figura 15 – Pregunta #10 Encuesta

¿Considera que una app de este tipo debería funcionar incluso si hay fallas parciales en el sistema (alta disponibilidad) en una escala de 1 a 5, dond... es No es necesario, y 5 Absolutamente necesario?

20 respuestas

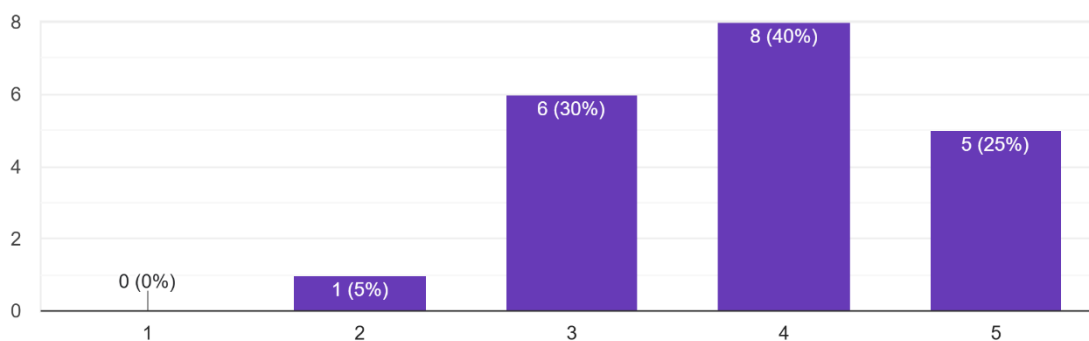


Nota. Elaboración Propia.

Figura 16 – Pregunta #11 Encuesta

¿Qué tan importante es para usted poder ver un historial de los reportes realizados en su zona en una escala de 1 a 5, donde 1 es Sin importancia, y 5 Muy importante?

20 respuestas



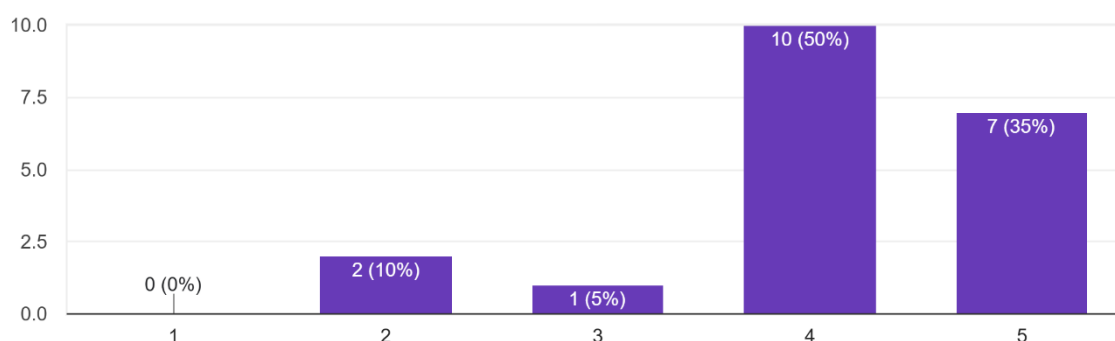
Nota. Elaboración Propia.

Percepción general del proyecto

En esta sección se pregunta al usuario que dé su opinión general de la dirección general de la plataforma, además de preguntar por posibles funcionalidades y estilos que podría tener la plataforma.

Figura 17 – Pregunta #12 Encuesta

En general, ¿qué tan viable considera que una plataforma como esta mejoraría la gestión de residuos en Bogotá en una escala de 1 a 5, donde 1 es Nada viable, y 5 Totalmente viable?
20 respuestas



Nota. Elaboración Propia.

Figura 18 – Pregunta #13 Encuesta

¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre funcionalidades que debería incluir la plataforma?

11 respuestas

No

Me gustaría que tuviera colores claros

Mapa de donde se realizaron los reportes

Me gusta el color verde

N/a

Una función para subir fotos

ninguno

Que la app haga lo que promete

Nota. Elaboración Propia.

Link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfelvv4Ra0djWQPqnskM5a29X8UcX7c_q9ja_78acqUne6Jow/formResponse

PITCH – VIDEO

Link diapositivas: <https://gamma.app/docs/Aplicacion-Distribuida-Inteligente-para-Gestion-de-Residuos-Solid-t4bglyuz894p2pq?mode=doc>

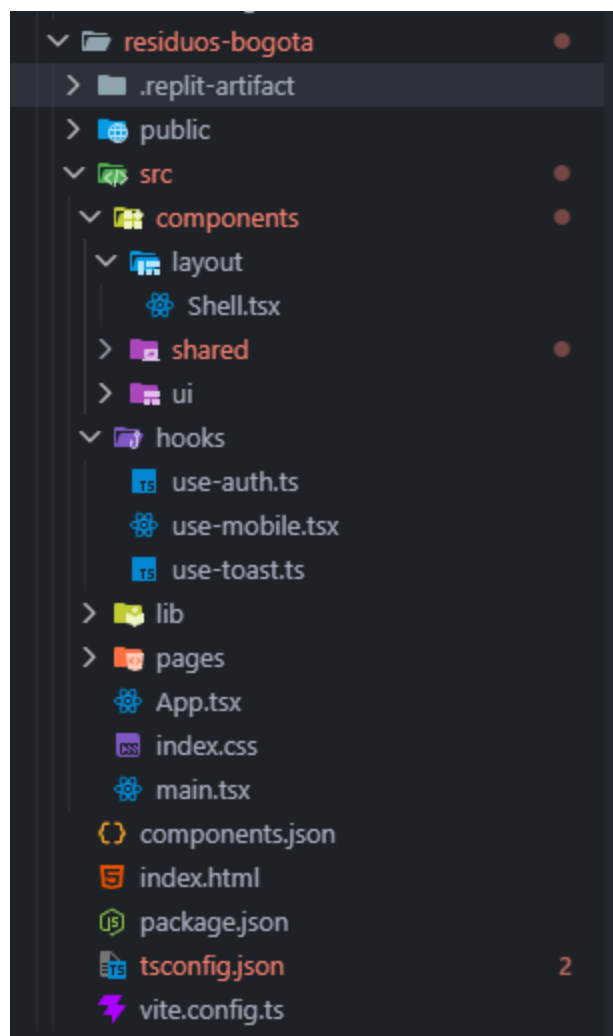
Link video:

<https://1drv.ms/v/c/aec21b2bca9d7f48/IQAxrSoWy5pqTaxDKFUyxBXbAdvGW5OLRsVEEovC7wnbxW4?e=QgzNik>

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

El prototipo usa React con Typescript para la creación de las interfaces graficas. Esto debido a que las Typescript nos permite tener certeza de que el código desarrollado esta siendo correctamente escrito y que no genere errores al momento de ponerlo en la las plataformas en la nube

Figura 19 –Estructura del Proyecto



Nota. Elaboración Propia.

Figura 20 – *Fragmento de código frontend*

```
function Gallery() {
  return (
    <div className="min-h-screen bg-gray-50 flex items-center justify-center p-8">
      <div className="text-center max-w-md">
        <h1 className="text-2xl font-semibold text-gray-900 mb-3">
          Component Preview Server
        </h1>
        <p className="text-gray-500 mb-4">
          This server renders individual components for the workspace canvas.
        </p>
        <p className="text-sm text-gray-400">
          Access component previews at{" "}
          <code className="bg-gray-100 px-1.5 py-0.5 rounded text-gray-600">
            {getPreviewExamplePath()}
          </code>
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

function getPreviewPath(): string | null {
  const basePath = getBasePath();
  const { pathname } = window.location;
  const local =
    basePath && pathname.startsWith(basePath)
      ? pathname.slice(basePath.length) || "/"
      : pathname;
  const match = local.match(/^\/preview\/(.+)\$/);
  return match ? match[1] : null;
}

function App() {
  const previewPath = getPreviewPath();

  if (previewPath) {
    return (
      <PreviewRenderer
        componentPath={previewPath}
        modules={discoveredModules}
      />
    );
  }

  return <Gallery />;
}

export default App;
```

Nota. Elaboración Propia.

Figura 21 – *Configuración del proyecto*

```

{
  "extends": "../../tsconfig.base.json",
  "include": ["src/**/*"],
  "exclude": ["node_modules", "build", "dist", "**/*.test.ts"],
  "compilerOptions": {
    "noEmit": true,
    "jsx": "preserve",
    "lib": ["esnext", "dom", "dom.iterable"],
    "resolveJsonModule": true,
    "allowImportingTsExtensions": true,
    "moduleResolution": "bundler",
    "types": ["node", "vite/client"],
    "paths": {
      "@/*": ["./src/*"]
    }
  },
  "references": [
    {
      "path": "../../lib/api-client-react"
    }
  ]
}

```

Nota. Elaboración Propia.

Link prototipo: <https://f21d9d37-c9ff-4062-b642-6cf67321eca3-00-12tw7tq2w6i7b.janeway.replit.dev:3000/>

CONCLUSIONES

1. A partir de los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se puede concluir que en Bogotá existe una necesidad real de fortalecer los mecanismos para reportar y hacer seguimiento a los problemas relacionados con la acumulación de residuos. La encuesta aplicada mostró que una parte importante de los participantes ha identificado puntos críticos en su entorno, pero también que muchas personas no realizan reportes porque consideran que los canales actuales son lentos, poco claros o efectivos. Esto demuestra que la propuesta tiene sentido dentro del contexto social de la ciudad, ya que responde a una dificultad que afecta tanto la convivencia como la calidad del espacio público.
2. La solución planteada resulta pertinente porque no se limita únicamente a permitir que un ciudadano informe un problema, sino que organiza la información de manera más eficiente para que pueda ser útil en la toma de decisiones. La arquitectura basada en microservicios, junto con herramientas como Apache Kafka y gRPC, aporta una estructura moderna que favorece la escalabilidad, la rapidez en la comunicación entre servicios y una mejor respuesta ante posibles fallos. De esta manera, el proyecto no solo resuelve una necesidad funcional, sino que también propone una base técnica sólida para crecer en el futuro.
3. El desarrollo del prototipo permitió evidenciar que una interfaz clara y sencilla es fundamental para facilitar la participación de los usuarios. El uso de React con TypeScript contribuye a construir una aplicación más ordenada, estable y fácil de mantener, mientras que el API Gateway centraliza el acceso y mejora la experiencia de uso. Esto es importante porque, en proyectos de este tipo, la efectividad no depende solamente de la tecnología empleada, sino también de qué tan fácil resulte para las personas interactuar con ella y confiar en su funcionamiento.
4. Finalmente, se puede afirmar que el proyecto tiene un valor académico y social importante, ya que articula el uso de tecnología con una problemática cotidiana que afecta a ciudadanos, recicladores, operadores de recolección y autoridades ambientales. Más allá de ser un prototipo, la propuesta demuestra que una solución

digital bien estructurada puede ayudar a mejorar la organización de la información, agilizar la respuesta ante incidencias y aportar a una gestión más responsable de los residuos sólidos en Bogotá. En ese sentido, el proyecto constituye una base viable para futuras mejoras y una alternativa real de apoyo a la gestión ambiental urbana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbosa Venegas, L. C., & Rubiano Vanegas, N. H. (2026). *Sistema de contenedores con acceso controlado para residuos en Bogotá*.

Campana, P., Censi, R., Tarola, A. M., & Ruggieri, R. (2025). Artificial intelligence and digital twins for sustainable waste management: A bibliometric and thematic review. *Applied Sciences*, 15(11), 6337. <https://doi.org/10.3390/app15116337>

Díaz Trujillo, D. C., & Joya Vargas, M. I. (s. f.). *Exploración de alternativas de aprovechamiento para una gestión integral de residuos de muebles de madera en Bogotá*.

Fang, B., Yu, J., Chen, Z., Osman, A. I., Farghali, M., Ihara, I., Hamza, E. H., Rooney, D. W., & Yap, P.-S. (2023). Artificial intelligence for waste management in smart cities: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 21, 1959–1988. <https://doi.org/10.1007/s10311-023-01604-3>

Henao-Rodríguez, C., Lis-Gutiérrez, J. P., & Guzmán-Sierra, A. S. (2024). Factors influencing environmental awareness and solid waste management practices in Bogotá: An analysis using machine learning. *Air, Soil and Water Research*, 17. <https://doi.org/10.1177/11786221241261188>

Kasaram, C. R. (2023). Harnessing asynchronous patterns with event-driven Kafka and microservices architectures. *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*, 2(4), 1–8.

Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems*. O'Reilly Media.

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Niswar, M., Safruddin, R. A., Bustamin, A., & Aswad, I. (2024). Performance evaluation of microservices communication with REST, GraphQL, and gRPC. *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 70(2), 377–384.